

贾世豪, 李勇, 龚胜平, 等. 磁法和电法联合探测在浅覆盖区寻找铜镍多金属矿的应用——以新疆东天山镜儿泉地区为例[J]. CT 理论与应用研究 (中英文), 2025, 34(3): 392-400. DOI:10.15953/j.ctta.2024.038.

JIA S H, LI Y, GONG S P, et al. Application of Comprehensive Electromagnetic Methods in the Search for Copper-Nickel Polymetallic Ores in Shallow-Covered Areas: A Case Study of The Jing'erquan Area in the East Tianshan Mountains of Xinjiang[J]. CT Theory and Applications, 2025, 34(3): 392-400. DOI:10.15953/j.ctta.2024.038. (in Chinese).

磁法和电法联合探测在浅覆盖区寻找铜镍多金属矿的应用——以新疆东天山镜儿泉地区为例

贾世豪¹, 李勇^{1,2,3✉}, 龚胜平^{1,2}, 赵克强¹, 郭红宇^{1,3}

1. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000

2. 自然资源部地球物理电磁法探测技术重点实验室, 河北 廊坊 065000

3. 桂林理工大学地球科学学院, 广西 桂林 541004

摘要: 新疆东天山镜儿泉地区属于浅覆盖区, 传统地表地质勘查手段难以准确判断矿体的存在。为克服这一难题, 研究采用磁法、大功率时间域激电法 (TDIP) 和可控源电磁测深法 (CSEM) 等先进技术手段进行地下勘查。勘探工作首先通过磁法勘查确定异常区域, 进而利用 TDIP 法评估矿化范围和构造分布, 最终通过 CSEM 法的电阻率断面反演技术, 揭示地下构造特征和矿体的空间分布情况。基于综合地球物理资料处理解释, 成功圈定 2 处磁异常区和 2 处激电异常区。这些成果不仅为镜儿泉地区后续的钻探工作提供科学依据, 而且为其他具有类似地质特征地区的铜镍多金属矿床勘查提供宝贵的方法和经验参考。

关键词: 电磁法勘探; 覆盖区; 铜镍金属矿; 新疆东天山

DOI:10.15953/j.ctta.2024.038 中图分类号: P 631; P 618.2 文献标识码: A

Application of Comprehensive Electromagnetic Methods in the Search for Copper-Nickel Polymetallic Ores in Shallow-Covered Areas: A Case Study of The Jing'erquan Area in the East Tianshan Mountains of Xinjiang

JIA Shihao¹, LI Yong^{1,2,3✉}, GONG Shengping^{1,2}, ZHAO Keqiang¹, GUO Hongyu^{1,3}

1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000, China

2. Laboratory of Geophysical Electromagnetic Probing Technologies, Ministry of Land and Resources, Langfang 065000, China

3. School of Earth Sciences, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China

Abstract: The Jing'erquan area in the East Tianshan Mountains of Xinjiang is characterized by shallow coverage, posing challenges to surface geological exploration for ore bodies. This study utilized a combination of geophysical methods to overcome these challenges. Magnetic anomaly mapping was used initially to delineate areas of interest, followed by the application of the high-power time-domain induced polarization (TDIP) method to estimate mineralization extents and structural distributions within the mining area. Subsequently, the controllable source electromagnetic sounding method was employed to generate resistivity section maps, revealing subsurface structural characteristics and ore body occurrences. Comprehensive data processing and interpretation identified two magnetic anomalies and four IP anomalies. The results of these applications provide foundational support for future drilling projects within the mining area and offer valuable insights for workers in similar regions seeking copper-nickel polymetallic deposits.

Keywords: electromagnetic method exploration; covered area; copper-nickel metal ore; Xinjiang East Tianshan

收稿日期: 2024-03-08。

基金项目: 国家重点研发计划 (深部矿产资源勘查评价技术联合研究 (2018YFE0208300)); 中国地质调查局 (新疆东天山等重点成矿区带浅覆盖区铜镍多金属矿调查 (DD20230309))。

第一作者: 贾世豪, 男, 地球探测与信息技术专业硕士研究生, 主要从事勘探地球物理电磁法应用研究, E-mail: jsh180121@126.com。

通信作者: 李勇✉, 男, 正高级工程师、硕士生导师, 主要从事地球物理地面电磁系统设计、电磁法数值模拟与反演成像、方法技术应用研究, E-mail: cgslyong@mail.cgs.gov.cn。

随着中国经济的飞速发展和国民生活水平的显著提升, 能源、汽车、建筑等关键行业对铜镍等矿产资源的需求持续增长。然而, 我国在镍资源的储备与产量方面均难以满足这些行业快速扩张的需求。因此, 对铜镍等多金属资源的勘查工作显得尤为重要。

镍矿资源主要分为风化壳型、岩浆型和海相沉积型 3 大类, 其中岩浆型镍矿是勘探的主要目标。学者们普遍认为, 新疆东天山地区是岩浆型铜镍矿产的理想勘查地, 该地区富含铜镍资源, 特别是黄山-镜儿泉成矿带, 它是全球最大的造山带型铜镍硫化物成矿带之一^[1-2]。前人在这一带发现了多处大中型铜镍矿床, 如黄山、黄山东、葫芦、香山等, 以及后来的图拉尔根、黄山南等大型铜镍矿床, 凸显了该地区在岩浆型铜镍矿勘探方面的巨大潜力。然而, 随着长期的资源开发, 地表及浅层易采矿床逐渐枯竭, 迫切需要开拓新的勘探空间以缓解资源短缺的局面。现如今, 全球大部分的勘探工作的重点已经从地表转移到大陆深部和覆盖层方向^[3-4], 传统的依靠地质露头发现矿体和成矿信息的方法也正在向地质理论预测和综合物理化学探测技术转变。

近些年来, 综合地球物理勘探方法在金属矿探测领域发挥了重要作用^[5-8], 尤其在覆盖区隐伏矿体的探测上取得了突破^[9-12]。覆盖区一般指终年冰雪、水体、沼泽、植被及冲积、洪积、冰积、风积等松散沉积物广泛掩盖的地区, 松散沉积物形成的盖层称为覆盖层。覆盖层厚度小于 200m 的区域为浅覆盖区, 200~500m 的为深覆盖区, 大于 500m 的为超深覆盖区。本次探测工作所在的镜儿泉区域即为浅覆盖区。虽然东天山地区已经开展了许多地质地球物理工作, 对其成矿规律^[13-15]以及成矿特征^[16-20]进行了探讨, 但镜儿泉区域的物探研究还相对缺乏。

因此本文通过在新疆东天山镜儿泉区域开展高精度磁测、大功率激电 (high power induced polarization, IP) 和可控源电磁法 (controlled source electromagnetics, CSEM) 等多种方法的综合应用, 探讨在浅覆盖区中进行铜镍多金属矿勘查的有效性, 旨在为类似地质条件下的多金属矿探测提供一套有效的方法和参考依据。

1 研究区概况

1.1 地质概况

测区位于新疆东天山地区哈密市东南 240km。测区附近有丰富的矿床、矿化点, 如属于岩浆熔离

型铜镍矿床 (点) 的葫芦、葫芦东、马蹄、串珠、红石岗; 属于伟晶岩型矿床和韧性剪切带型金矿床 (点) 的华力西中期花岗岩中的锂、铍、长石, 以及石英脉型金矿点, 白山钼矿床。

区内地层简单, 主要发育晚奥陶统镜儿泉岩组变质碎屑岩及第四纪系沉积物。侵入岩为石炭纪和泥盆纪花岗岩, 构造为近东西向。岩石组成主要为晚石炭世黑云母闪长岩、晚泥盆世二长花岗岩、晚泥盆世糜棱岩化黑云母斜长花岗岩、辉长岩。蚀变主要为硅化、褐铁矿化和绿帘石化。

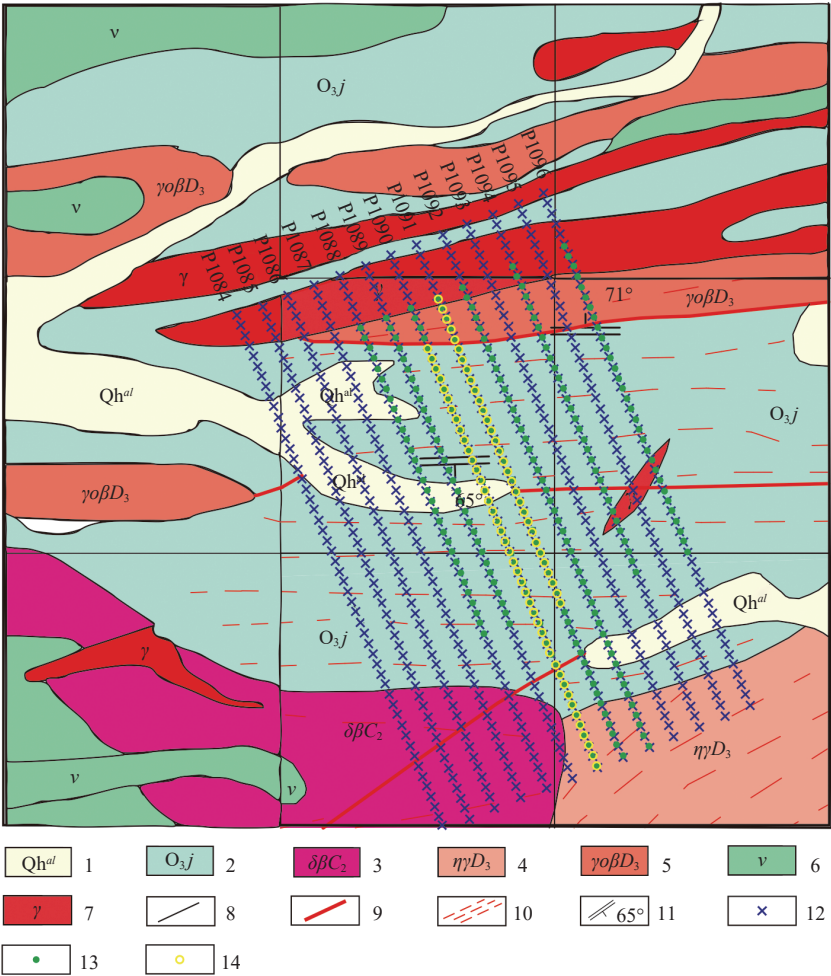
闪长岩主要由中性斜长石、普通角闪石组成, 有时也含有少量辉石、黑云母、石英和正长石。此处的闪长岩为黑云母闪长岩, 呈深灰色或浅绿色, 全晶质, 粗粒状结构, 分布于测区西南部, 被花岗岩以及辉长岩侵入。二长花岗岩主要分布在测区东南角, 颜色呈现浅肉红色, 花岗结构, 块状构造, 主要由斜长石、钾长石、石英和少量角闪石、黑云母、铁钛氧化物组成。糜棱岩化黑云母斜长花岗岩呈浅灰白色, 中粒等粒结构, 块状构造, 主要由斜长石、石英和黑云母组成, 主要分布于测区中部, 呈东西向展布, 受断裂控制明显, 侵入晚奥陶统镜儿泉岩组, 且部分被辉长岩侵入。辉长岩分布在测区东北部以及西南部, 颜色呈灰黑色, 结构为中粒至粗粒, 伴生的矿物有铁、钛、铜、镍、磷等, 主要由含量基本相等的单斜辉石 (透辉石、异剥辉石、普通辉石等) 和基性斜长石组成, 次要矿物有角闪石、橄榄石、黑云母、斜方辉石等, 以及少量的石英和碱性长石。

区域构造线呈北东东向, IV 级构造主要有梧桐窝子泉山间拗陷、艾列克苏一条梁复式背斜、红石岗-葫芦复式向斜、鸭子泉-白山复式背斜、野马泉-镜儿泉山间拗陷 (图 1)。

1.2 岩石物性特征

岩石的物性特征是进行地球物理资料解释的重要条件, 根据区内采集到的样本情况, 对砂岩、凝灰质砂岩、灰岩、凝灰岩、安山岩、火山角砾岩、二长花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩、辉长石、铜镍矿化及矿体进行磁化率、极化率以及电阻率的测量。

由表 1 可知, 区内岩石磁化率值变化较大, 凝灰岩、火山角砾岩、花岗岩和闪长岩磁化率均较低, 基本无磁性, 铜镍矿体磁化率远高于围岩。电阻率变化幅度较大, 其种凝灰岩、花岗岩、闪长岩呈现为中高阻, 火山角砾岩及铜镍矿体为低阻。区内岩



注：1-第四纪冲积物；2-镜儿泉岩组；3-晚石炭世黑云母闪长岩；4-晚泥盆世二长花岗岩；5-晚泥盆糜棱岩化黑云斜长花岗岩；6-辉长岩；7-花岗岩；8-地质界线；9-断裂；10-初性剪切带断裂；11-片理及产状；12-磁法测点；13-激电测点；14-CSEM 测点。

图 1 镜儿泉某测区地质图与工作布置

Fig.1 Geological map and work arrangement of the survey area in Jing'erquan

表 1 岩石物性统计表
Table 1 Petrophysical properties of the rock

岩石名称	磁化率 $K/(10^{-6}\text{SI})$			电阻率 $\rho/(\Omega\cdot\text{m})$			极化率 $\eta/\%$	
	标本数	变化范围	常见值	标本数	变化范围	常见值	变化范围	常见值
砂岩				50	295 ~ 3773	972	0.13 ~ 2.60	1.03
凝灰质砂岩	186	0 ~ 3900	550					
灰岩	108							
凝灰岩	923	0 ~ 21800	950	35	552 ~ 4728	2210	0.51 ~ 2.14	1.30
安山岩	3	459 ~ 859	630	928	352 ~ 1741	928	0.84 ~ 2.23	1.37
火山角砾岩	20	0 ~ 2600	950	71	131 ~ 221	191		
二长花岗岩	39	13 ~ 522	186	25	175 ~ 1146	655	0.47 ~ 2.04	1.27
花岗闪长岩	104	0 ~ 1191	50					
闪长岩	40	22 ~ 1504	207	46	269 ~ 4559	1560	0.49 ~ 2.72	1.54
辉长石	127	20 ~ 2929	542	22	605 ~ 1279	941	0.82 ~ 2.10	1.35
铜镍矿化及矿体	20	560 ~ 14200	10500	9	3 ~ 7250	420	2.3 ~ 35	6.00

石极化率普遍偏低，常见值在 1% 附近浮动，而铜镍矿体具有极高化特征，极化率值可达 6%。因此

从物性测量结果可知，上述岩矿石的物性差异给物探测量提供了先决条件。

2 综合电磁法勘探工作

根据物性资料结果显示,该区域有进行电磁法勘探的物性条件,因此可在工区同时进行地面高精度磁法、大功率激电和可控源电磁法 3 种物探方法,这样不仅能够得到区内磁性物质分布,还可以进一步了解不同电阻率的岩石在地下的分布情况,从而寻找成矿有利区域。同时,为了保证数据的准确性,在实际测量工作中,对测区中磁场与电场变化剧烈的区域进行重复测量,进一步确认异常的真实可靠性。

调查区测线布置如图 1 所示,测线方向 110° ,测点点号从西北到东南方向依次增大,最小点号为 120。磁法布置测线 13 条,线号从 1084 到 1096。

线距为 100m,每条测线 100 个测点,点距 20m。大功率激电布置 7 条测线,线号为 1088、1089、1090、1091、1092、1094 和 1096,其中 1088、1089、1094 和 1096 测线有 30 个测点,1090、1091 和 1092 测线 45 个测点,测点距 40m,其中 1092、1094 和 1096 测线之间的线距为 200m。根据异常情况,在测线 1090 以及 1091 同点位布设测点进行 CSEM 测量工作。

本次磁法勘探工作使用 PMG-2 型质子磁力仪,在开工前后均依据规范对仪器进行了噪声水平测试、一致性测试等性能试验,确保仪器在测量期间工作正常。通过对地面高精度磁测数据的系统处理,以获取地磁场总场强度 ΔT ,并对磁测数据进行日变校正,数据化网格、100m 向上延拓等,突出深部

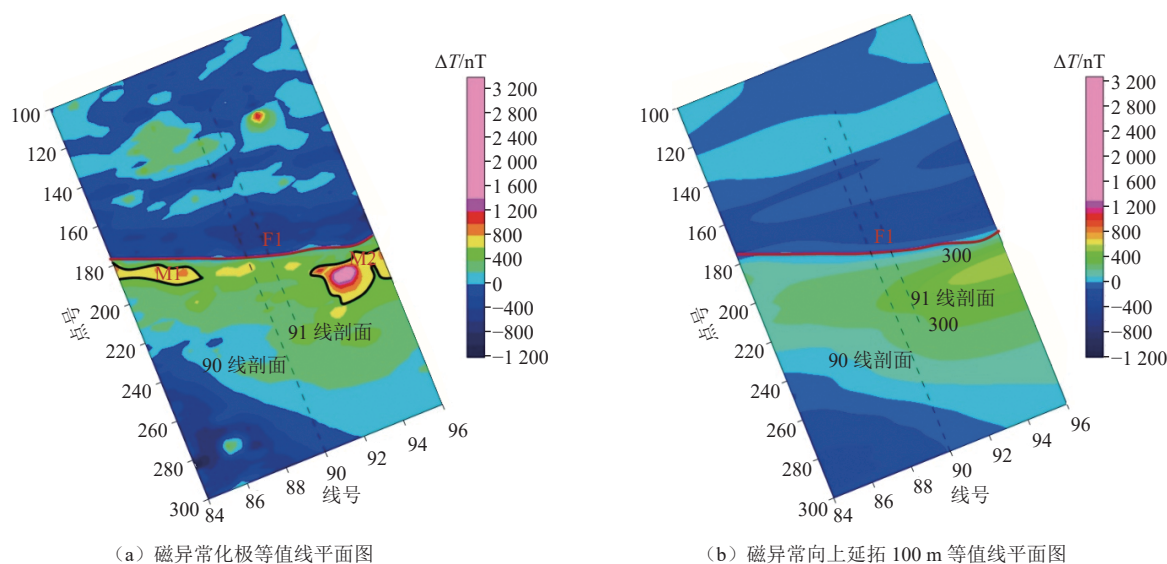


图 2 磁异常化极与延拓等值线平面图

Fig.2 Contour maps of magnetic anomaly reduction to the pole and magnetic anomaly continuation

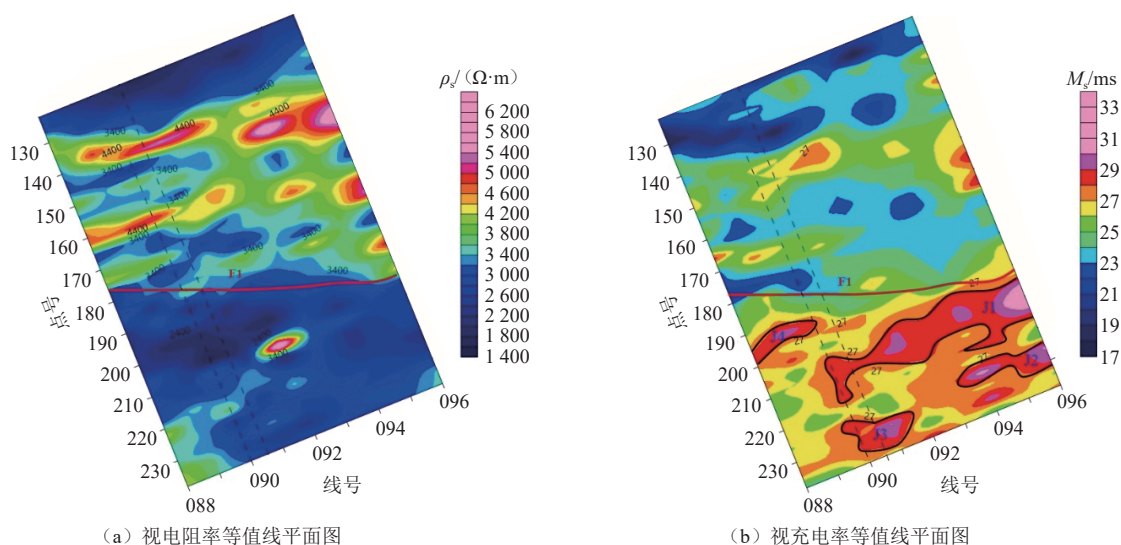


图 3 激电中梯视电阻率与视充电率等值线平面图

Fig.3 Contour maps of the apparent resistivity and apparent chargeability of the TDIP survey

异常。并以此绘制磁异常等值线图,可以反映磁异常变化形态和总体磁异常变化趋势。

激电工作使用的仪器为 GDP32 多功能电法仪。测区大功率激电勘查选用激电中梯装置,该装置的特点是:布设一次供电电极(A 和 B),即可在 A 和

B 之间进行较大范围的测量工作。为确保有效的勘探深度以及良好的信噪比,本次测量中供电电极距 $AB = 3000\text{m}$,测量点距 $MN = 40\text{m}$,测量周期 16s 。

覆盖区荒漠,天气干燥、炎热少雨,地表还有高阻盐碱层,由于盐碱化作用,大地电阻率呈现为

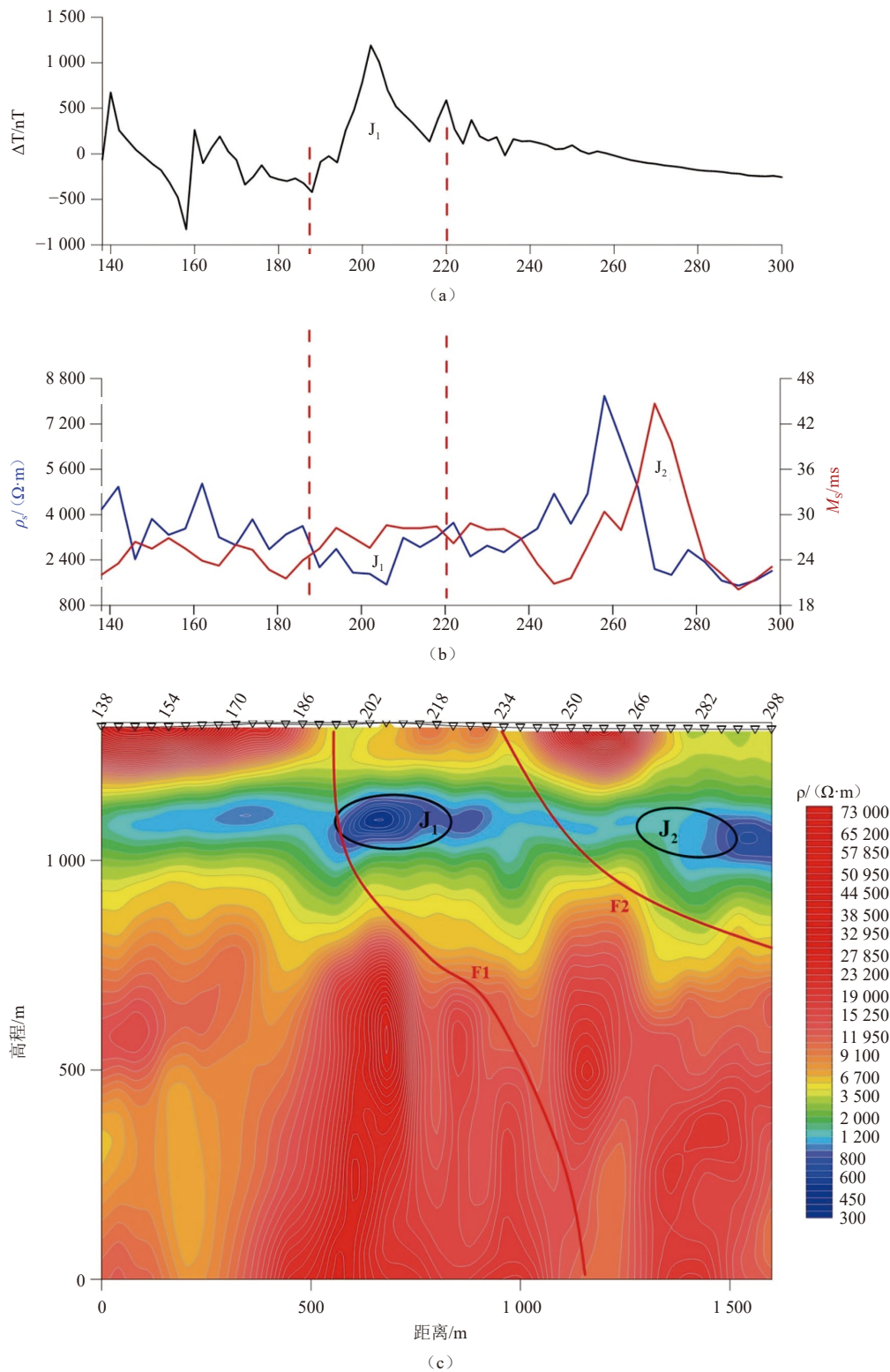


图4 90 线综合电磁法勘查剖面及推断解释图

Fig.4 Integrated electrical survey profile and inferred interpretation map of line 90

低阻。为了改善供荒漠覆盖区供电困难的问题,通过采取增加供电电极数量和浇灌盐水来改善供电电极接地条件,提高供电能力。同样,接地电阻也可以通过浇灌盐水的方法,来保证较小的接地电阻。

可控源电磁法采用中国地质科学院物化探所研发的 MSEM-60 电磁测量系统,该工作方法通过接收发射源 A、B 的电场信号对 E_x 采集,从而获得地下介质的电性信息。根据磁法与激电的测量情况,

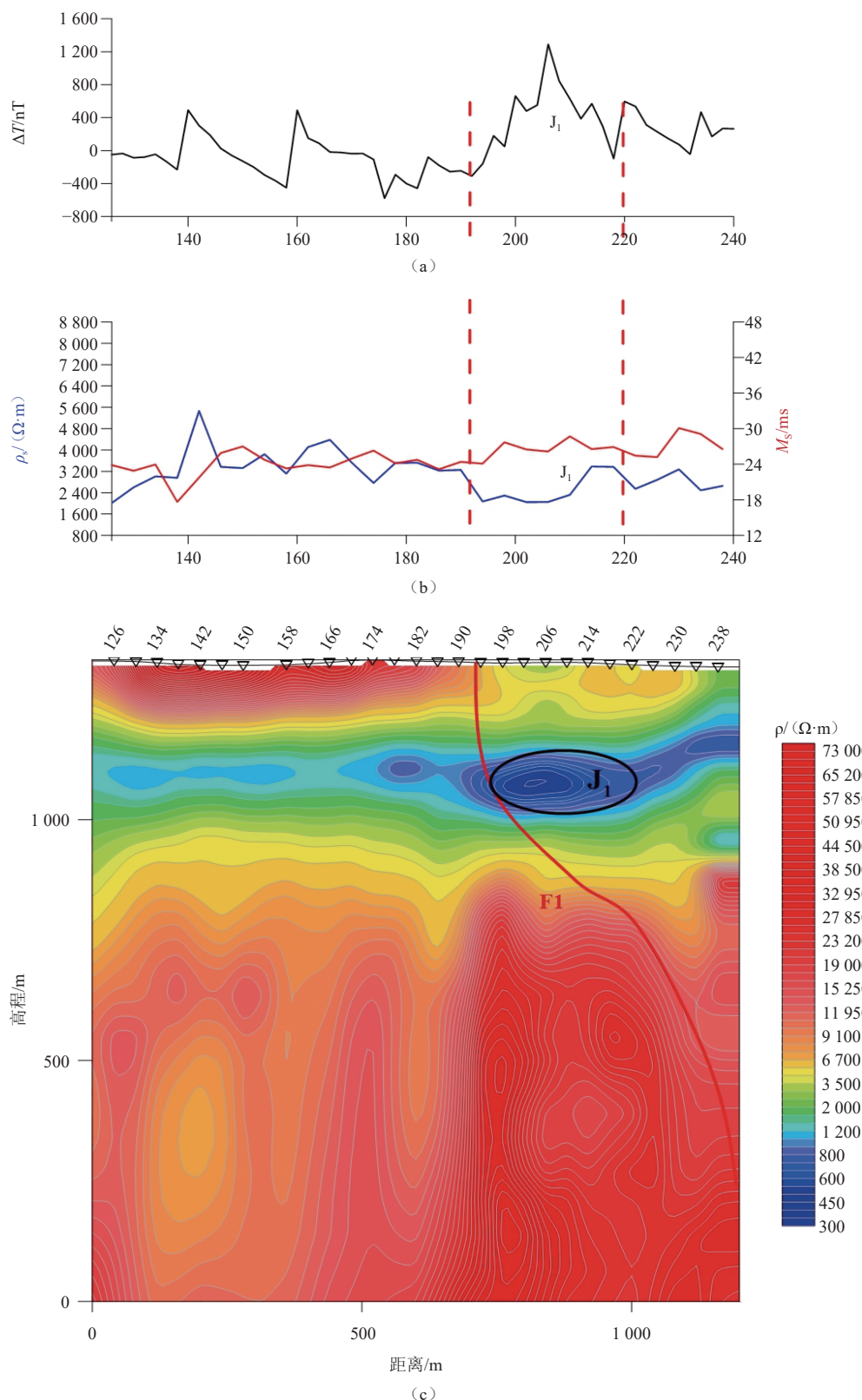


图5 91线综合电磁法勘查剖面及推断解释图

Fig.5 Integrated electrical survey profile and inferred interpretation map of line 91

选择在 1090 和 1091 线布设 CSEM 勘探剖面, 测线长度和测点间距均与激电方法相同。测量的频率范围为 0.31 ~ 9846.11 Hz, 发射极距 $AB = 1500\text{ m}$, 收发距为 9 km。

2.1 地面高精度磁测结果及解释

图 2(a) 是测区化极之后的磁异常等值线图, 在测区中部圈定了 2 个近东西向的高磁异常, 可见磁异常展布方向与矿区的地层、构造走向基本一致。

磁异常等值线北侧较密集, 南侧较稀疏, 说明高磁异常体是向南倾向; 向上延拓的结果图 2(b) 表明, 深部异常主要为测区高磁异常的反映, 该异常中心随着深度增加略微向南移动, 也说明了异常体的南倾方向。同时还可知异常体的东侧埋深要比西侧深。圈定的磁异常均位于测区的中部, 推测与断裂以及岩石侵入有关。

2.2 激电观测结果与解释

大功率激电工作的测量结果如图 3 所示, 区内电阻率整体较高, 北部为相对低电阻率区域, 中部为相对高阻区域, 南部为相对低电阻率; 极化率呈现北低南高分布。

结合图 3 和图 1 可以看出, 花岗岩所处位置对应显示为高阻, 第四纪沉积物以及镜儿泉岩组显示为低阻, 其中较为明显的高阻异常与断裂的位置一致, 其余岩性的地表测量电阻率值呈高低变化特征。由南北两条断裂位置可知, 视电阻率值在断裂位置的变化明显。

区内视充电率的背景值约为 22 ~ 25 ms, 按照 27 ms 的视充电率圈出 4 个激电异常, 异常由 (F1) 断裂控制。圈定的异常为低阻 ($2200 \sim 1600 \Omega \cdot \text{m}$) 高极化 (30 ~ 33 ms), 既位于花岗岩与镜儿泉岩组的侵入接触部位, 也在 F1 断裂和花岗岩交接处。已查明的异常均位于高极化区域内, 因此推测区内的高极化区域存在较好的成矿条件。

2.3 可控源电磁法、磁法和激电法测量结果综合解释

将 CSEM 的结果经过静态校正和曲线平滑处理之后, 再进行一维电阻率深度反演计算, 得到测线的电阻率随深度变化的剖面图, 将电阻率剖面图与同测线的磁法以及激电剖面图对应, 可得图 4 和图 5。综合 3 种物探方法进行分析, 对比电阻率测深结果和激电测量的地表电阻率, 两者基本保持一致, 进一步验证两种方法的可靠性, 再结合磁异常进行分析, 确保测量结果的准确性。

由图 4 和图 5 可知地质体的断面分布及深部的延伸情况, 据图分析圈定 J1 和 J2 两处异常。从反演断面图来看, J1 异常在 200 点附近, 有电阻率变化明显的纵向延伸, 并与推测断裂的位置一致, 且在断裂附近, 磁异常到达峰值, 同时对应圈定了高极化异常, 电阻率低值与高极化率对应, 较好地对应了金属矿体高磁低阻高极化的特征, 因此推测此处为铜镍金属矿产引发的异常。J2 异常在 280 点附近, 此异常呈现高阻高极化, 但并无磁异常出现, 因此推测此处可能为其他金属矿物引发的异常。

3 结论

以新疆东天山镜儿泉地区为例, 开展综合电磁法在覆盖区寻找铜镍多金属矿的应用研究, 得到以下结论。

(1) 本次工作先用高精度磁法和中梯激电进行矿区面积测量工作, 查明测区激电异常、磁异常走向和分布规律, 进而推断测区的构造、岩体及地层走向和分布。然后利用可控源电磁测深方法探明地下空间电性的空间展布特征, 结合地质资料进行综合解释, 推断矿化体及构造空间分布情况。本次勘查工作共圈定了 2 处磁异常和 2 处激电异常, 且磁异常和激电异常均位于断裂附近, 激电异常还位于构造断裂与岩石侵入交汇处, 对成矿十分有利。最后结合 CSEM 反演断面图进行综合分析, 推断 J1 异常为铜镍金属矿引起的异常。

(2) 在荒漠覆盖区进行金属矿的地球物理电法勘查时, 应采用大极距、大收发距、大供电电流来进行探测, 这样可以减少覆盖区的屏蔽作用, 提高信噪比, 更客观的反映地下地质体的电性特征。

由上述可知, 在研究区使用综合电磁法, 可以经济有效地实现覆盖区金属矿探测。获取的不同物性参数相互印证, 最大可能地减少多解性的影响, 有较好的效果, 可给其他类似地区寻找多金属矿起到一定的启示和参考作用。

参考文献

- [1] QIN K Z. Overview of major Au, Cu, Ni and Fe deposits and metallogenic evolution of the eastern Tianshan Mountains, Northwestern China[J]. Tectonic Evolution and Metallogeny of the Chinese Altay and Tianshan, 2003, 227-248.
- [2] SONG X Y, CHEN L M, DENG Y F, et al. Syncollisional tholeiitic magmatism induced by asthenosphere upwelling owing to slab detachment at the southern

- margin of the Central Asian Orogenic Belt[J]. *Journal of the Geological Society*, 2013, 170(6): 941-950. DOI:10.1144/jgs2012-130.
- [3] 崔敏利, 张宝林, 梁光河, 等. 黄土覆盖区钼矿综合地球物理找矿技术组合: 以沙坡岭钼矿为例[J]. *地球物理学进展*, 2010, 25(2): 602-611. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.02.033.
- CUI M L, ZHANG B L, LIANG G H, et al. The technical combination of comprehensive geophysical prospecting in the Molybdenum mines with loess-covered: A case study at the Shapoling molybdenum mine[J]. *Progress in Geophysics*, 2010, 25(2): 602-611. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.02.033. (in Chinese).
- [4] 王钦军, 魏永明, 陈玉, 等. 低植被覆盖区斑岩铜矿遥感找矿模型及其应用——以环巴尔喀什-西准噶尔成矿带为例[J]. *地质学报*, 2017, 91(2): 400-410.
- WANG Q J, WEI Y M, CHEN Y, et al. Remote sensing porphyry copper deposit exploration model and its application in low vegetated areas: An example from the taken Balkhash-western Junggar metallogenic zones[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2017, 91(2): 400-410. (in Chinese).
- [5] 吴新刚, 刘福胜. 综合电磁法在内蒙某铁锌矿床勘查中的应用[J]. *中国煤炭地质*, 2015, 27(12): 71-75.
- WU X G, LIU F S. Application of integrated electromagnetic method in an Iron-Zinc deposit prospecting in inner Mongolia[J]. *Coal Geology of China*, 2015, 27(12): 71-75. (in Chinese).
- [6] 吴新刚, 陆桂福, 杨亚斌. 铁锌矿床物探异常特征及勘查实例[J]. *物探化探计算技术*, 2016, 38(3): 347-352.
- WU X G, LU G F, YANG Y B. The anomaly characteristics of the geophysical prospecting and exploration examples for iron and zinc ore bed[J]. *Journal Computing Techniques For Geophysical and Geochemical*, 2016, 38(3): 347-352. (in Chinese).
- [7] 王振亮, 邓友茂, 孟银生, 等. 综合物探方法在维拉斯托铜多金属矿床北侧寻找隐伏矿体的应用[J]. *物探与化探*, 2019, 43(5): 958-965.
- WANG Z L, DENG Y M, MENG Y S, et al. The application of integrated geophysical prospecting method to the prospecting for concealed orebodies in the northern area of the Weilasituo copper polymetallic deposit[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2019, 43(5): 958-965. (in Chinese).
- [8] 王振亮, 邓友茂, 林天亮, 等. 综合物探方法在内蒙古巴彦乌拉铜多金属矿中的应用[J]. *矿产勘查*, 2018, 9(11): 2151-2158.
- WANG Z L, DENG Y M, LIN T L, et al. Application of comprehensive geophysical method for exploration on Bayanwulacopper polymetallic deposit in Inner Mongolia[J]. *Mineral Exploration*, 2018, 9(11): 2151-2158. (in Chinese).
- [9] 严加永, 孟贵祥, 吕庆田, 等. 综合地球物理在荒漠覆盖区隐伏矿床预测与定位中的应用: 以新疆拉伊克勒克铜多金属矿床为例[J]. *地球物理学报*, 2021, 64(11): 4117-4133. DOI:10.6038/cjg2021P0054.
- YAN J Y, MENG G X, LV Q T, et al. Prediction and location of concealed deposits in desertgobi coverage areas using integrated geophysics: An example of the Layikeleke copper polymetallic deposit in Xinjiang, Northwest China[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2021, 64(11): 4117-4133. DOI:10.6038/cjg2021P0054. (in Chinese).
- [10] 龚胜平, 陆桂福, 席明杰, 等. 干旱荒漠区综合物化探方法寻找铜多金属矿[J]. *物探与化探*, 2021, 45(1): 1-10.
- GONG S P, LU G F, XI M J, et al. The application of integrated geophysical and geochemical methods to the prospecting of copper polymetallic deposits in the arid desert area[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 2021, 45(1): 1-10. (in Chinese).
- [11] 林方丽, 王光杰, 杨晓勇. 综合电磁法在矿区深部成矿机制中的应用研究——以皖南乌溪多金属矿区为例[J]. *地球物理学报*, 2016, 59(11): 4323-4337. DOI:10.6038/cjg20161132.
- LIN F L, WANG G J, YANG X Y. Application of comprehensive electromagnetic study in deep mineralization mechanism: A case study of the Wuxi polymetallic ore deposit, south Anhui[J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2016, 59(11): 4323-4337. DOI:10.6038/cjg20161132. (in Chinese).
- [12] 李建华, 林品荣, 杜炳锐, 等. 综合电法在隐伏矿产勘查中的应用研究[J]. *物探化探计算技术*, 2022, 44(4): 468-476. DOI:10.3969/j.issn.1001-1749.2022.04.09.
- LI J H, LING P R, DU B R, et al. The application study of integrated electrical method to the prospecting for concealed ore deposits[J]. *Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration*, 2022, 44(4): 468-476. DOI:10.3969/j.issn.1001-1749.2022.04.09. (in Chinese).
- [13] 赵克强, 王振亮, 杨剑洲, 等. 黄山-镜儿泉成矿带东段铜镍矿成矿模式及浅覆盖区找矿预测初探[J]. *新疆地质*, 2023, 41(S1): 53.
- [14] 邓宇峰, 宋谢炎, 颜炜, 等. 黄山-镜儿泉铜镍成矿带地层时代的厘定及其地质意义探讨[J]. *地质学报*, 2021, 95(2): 362-376.
- DENG Y F, SONG X Y, JIE W, et al. Determination of sedimentary ages of strata in the Huangshan-Jingerquan mineralization belt and its geological significance[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2021, 95(2): 362-376. (in Chinese).
- [15] 三金柱. 黄山-镜儿泉铜镍矿带区域成矿规律探讨——以图拉尔根铜镍矿为例[J]. *西北地质*, 2012, 45(4): 176-184.
- SAN J Z. An approach to regional metallogenic regularities of Cu-Ni ore belt in Huangshan-Jinger' quan in Xinjiang, China: A case for Tulaergen Cu-Ni deposits[J]. *Northwestern Geology*, 2012, 45(4): 176-184. (in Chinese).
- [16] 郝泽江, 张强, 龚胜平, 等. 东天山镜儿泉地区地壳电

- 性结构特征及其地质含义[J]. 地质学报, 2025, 99(2): 417-427. DOI:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2023186.
- HAO Z J, ZHANG Q, GONG S P, et al. Electrical structure of the crust in the Jingerquan region, eastern Tianshan orogenic belt and its geological implications[J]. *Acta Geologica Sinica*, 2025, 99(2): 417-427. DOI:10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2023186. (in Chinese).
- [17] 宋谢炎, 邓宇峰, 顾炜, 等. 新疆黄山-镜儿泉铜镍硫化物成矿带岩浆通道成矿特征及其找矿意义[J]. 矿床地质, 2022, 41(6): 1108-1123. DOI:10.16111/j.0258-7106.2022.06.002.
- SONG X Y, DENG Y F, XIE W, et al. Ore-forming processes in magma plumbing systems and significances for prospecting of Huangshan-Jinger'quan Ni-Cu sulfide metallogenetic belt, Xinjiang, NW China[J]. *Mineral Deposits*, 2022, 41(6): 1108-1123. DOI:10.16111/j.0258-7106.2022.06.002. (in Chinese).
- [18] 娄德波, 刘欢, 张长青, 等. 新疆黄山-镜儿泉地区与铜镍硫化物矿床有关的元素组合特征及找矿方向[J]. 大地构造与成矿学, 2017, 41(1): 133-144. DOI:10.16539/j.ddgzyckx.2017.01.011.
- LOU D B, LIU H, ZHANG C Q, et al. Element assemblage characteristics of magmatic Cu-Ni sulfide deposits in Huangshan-Jing'erquan Area, Xinjiang and its prospecting significance[J]. *Geotectonica et Metallogenia*, 2017, 41(1): 133-144. DOI:10.16539/j.ddgzyckx.2017.01.011. (in Chinese).
- [19] 赵云, 杨永强, 柯君君. 含铜镍岩浆起源及硫饱和机制: 以新疆黄山南岩浆铜镍硫化物矿床 Sr-Nd-Pb-S 同位素和元素地球化学研究为例[J]. 岩石学报, 2016, 32(7): 2086-2098.
- ZHAO Y, YANG Y Q, KE J J. Origin of Cu- and Ni-bearing magma and sulfide saturation mechanism: A case study of Sr-Nd-Pb-S isotopic composition and element geochemistry on the Huangshannan magmatic Ni-Cu sulfide deposit, Xinjiang[J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2016, 32(7): 2086-2098. (in Chinese).
- [20] 娄德波, 肖克炎, 丁建华. 黄山-镜儿泉镍铜成矿带地球物理、地球化学特征及找矿意义[J]. 地质学刊, 2013, 37(3): 372-377.
- LOU D B, XIAO K Y, DING J J. On geophysical and geochemical characteristics of Huangshan-Jing'erquan Ni-Cu belt and its ore prospecting significance[J]. *Journal of Geology*, 2013, 37(3): 372-377. (in Chinese).